



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer saat ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertukar data. Efisiensi yang ditawarkan oleh jaringan global seperti internet membuat hampir seluruh sektor bergantung padanya. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu masalah keamanan jaringan (security) dan keterbatasan sumber daya alamat IP (IP address exhaustion).

Ketika sebuah jaringan lokal (LAN) terhubung dengan jaringan publik (internet), jaringan tersebut menjadi rentan terhadap berbagai macam ancaman siber, mulai dari akses ilegal, pencurian data, hingga serangan malware. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme pertahanan yang mampu menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar. Di sinilah Firewall memegang peranan krusial. Firewall bertindak sebagai pos penjaga atau dinding pembatas yang memeriksa setiap paket data berdasarkan aturan tertentu yang telah dikonfigurasi, memastikan hanya lalu lintas yang aman dan sah yang diizinkan lewat.

Di sisi lain, pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah alamat IPv4 publik yang terbatas. Untuk mengatasi kelangkaan ini tanpa harus bermigrasi seluruhnya ke IPv6 secara instan, teknologi Network Address Translation (NAT) menjadi solusi yang sangat vital. NAT memungkinkan sejumlah besar perangkat di jaringan lokal yang menggunakan IP privat untuk berbagi satu atau beberapa IP publik yang sama saat berkomunikasi dengan internet. Selain menghemat alokasi IP publik, NAT secara tidak langsung juga meningkatkan keamanan karena menyembunyikan struktur IP internal jaringan lokal dari dunia luar.

Dalam implementasi praktisnya, Firewall dan NAT merupakan dua komponen yang hampir selalu dikonfigurasi bersamaan pada perangkat router. Pemahaman teoritis saja tidak cukup bagi seorang mahasiswa praktikan untuk menguasai konsep ini. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami cara kerja, melakukan konfigurasi secara langsung, serta menganalisis lalu lintas jaringan yang dilindungi oleh Firewall dan ditranslasikan oleh NAT.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian dan Fungsi Firewall Firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi jaringan lokal dari berbagai ancaman dan akses ilegal dari jaringan luar (seperti internet). Firewall bekerja dengan cara menyaring, mengatur, dan mengontrol lalu lintas paket data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan (rules) yang telah ditentukan sebelumnya oleh administrator jaringan. Firewall dapat berupa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), ataupun kombinasi dari keduanya. Secara umum, fungsi utama dari penerapan firewall pada jaringan komputer meliputi:

- Mengontrol dan Mengawasi Paket Data: Memeriksa header paket data serta kontennya untuk memastikan bahwa data tersebut aman dan berasal dari sumber yang tepercaya.
- Autentikasi Akses: Memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang memiliki izin khusus yang dapat mengakses sumber daya tertentu di dalam jaringan.
- Melindungi Data Sensitif: Mencegah kebocoran data penting dari dalam jaringan lokal ke luar tanpa izin

- **Mencatat Aktivitas Jaringan (Logging):** Mendokumentasikan seluruh lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, termasuk upaya-upaya akses ilegal yang diblokir untuk kebutuhan audit keamanan.

1.2.2 Jenis-Jenis Firewall Berdasarkan Metode Kerja Dalam implementasinya, terdapat beberapa metode penyaringan yang digunakan oleh firewall, di antaranya:

Packet Filtering Firewall: Merupakan jenis firewall paling dasar yang memeriksa paket data pada lapisan Network (Layer 3) dan Transport (Layer 4) dalam model OSI. Penyaringan dilakukan berdasarkan kriteria seperti IP asal, IP tujuan, nomor port, dan protokol (TCP/UDP).

Stateful Inspection Firewall: Firewall yang tidak hanya memeriksa informasi dasar paket, tetapi juga melacak status koneksi yang sedang berlangsung (state). Sistem dapat membedakan apakah suatu paket merupakan bagian dari sesi komunikasi yang sudah sah (misalnya paket balasan) atau paket baru yang mencurigakan.

Application Layer Gateway (Proxy Firewall): Bekerja pada lapisan aplikasi (Layer 7) model OSI. Firewall ini bertindak sebagai perantara (proxy) penuh antara komputer pengguna dan server tujuan, sehingga memeriksa isi data hingga ke level aplikasi (seperti HTTP, FTP, atau SMTP).

1.2.3 Network Address Translation (NAT) Network Address Translation (NAT) adalah sebuah teknologi atau metode yang digunakan pada perangkat router untuk mentranslasikan (mengubah) alamat IP privat pada jaringan lokal menjadi alamat IP publik sebelum paket data dikirimkan ke jaringan internet, dan sebaliknya. Alamat IP privat adalah alamat yang tidak dapat dikenali secara langsung di jaringan global (internet), sehingga memerlukan IP publik yang valid untuk dapat saling berkomunikasi di luar jaringan lokal.

1.2.4 Jenis-Jenis NAT NAT terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme pemetaan alamat IP-nya:

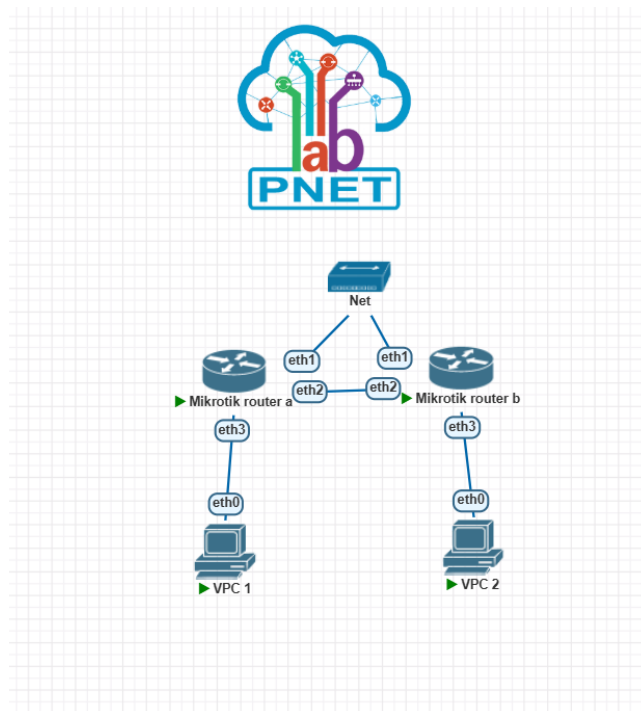
Static NAT: Memetakan satu alamat IP privat secara permanen ke satu alamat IP publik (pemetaan one-to-one). Jenis ini biasanya digunakan untuk server lokal yang perlu diakses secara langsung dari internet (misalnya Web Server atau Mail Server).

Dynamic NAT: Memetakan alamat IP privat ke sekumpulan (pool) alamat IP publik yang tersedia secara dinamis. Jika ada perangkat lokal yang ingin mengakses internet, router akan meminjamkan salah satu IP publik yang sedang tidak digunakan.

Port Address Translation (PAT) / NAT Overload / Masquerade: Memetakan banyak alamat IP privat ke satu (atau beberapa) alamat IP publik yang sama dengan membedakannya berdasarkan nomor port asal (source port). Metode inilah yang paling banyak digunakan karena sangat efisien dalam menghemat ketersediaan IP publik.

2 Tugas Pendahuluan

1.



Gambar 1: Topologi Jaringan

2.

a. Konfigurasi IP Address Konfigurasi IP Address dilakukan pada masing-masing router untuk menghubungkan jaringan antar router dan jaringan lokal yang terhubung ke PC. Router A /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 Router B /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3

b. Router A /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no Router B /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no Konfigurasi DHCP Client berhasil ditambahkan pada kedua router. Namun pada saat pengujian, status DHCP Client masih menunjukkan searching bukan bound

c. Router A /ip pool add name=poolA ranges=10.10.10.6 /ip dhcp-server add name=dhcpA interface=ether3 address-pool=poolA disabled=no /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8 Router B /ip pool add name=poolB ranges=10.10.10.10 /ip dhcp-server add name=dhcpB interface=ether3 address-pool=poolB disabled=no /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8 Hasil menunjukkan bahwa PC A memperoleh alamat IP 10.10.10.6/30 dan PC B memperoleh alamat IP 10.10.10.10/30 secara otomatis.

d. Router A /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2 Router B /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1 Setelah konfigurasi routing statis dilakukan, pengujian konektivitas menunjukkan bahwa Router A dapat melakukan ping ke Router B dan sebaliknya. Selain itu PC A dan PC B dapat saling berkomunikasi melalui perintah ping

3.

```
Terminal
Mikrotik rout... x Mikrotik rout... x VPC 1 x VPC 2 x
VPCS> /ip route add dst address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
Invalid options

VPCS> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
Invalid options

VPCS> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
Invalid options

VPCS> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
Invalid options

VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.306 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.816 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.063 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.679 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.667 ms

VPCS> |
```

Gambar 2: pc 1

```
Terminal
Mikrotik rout... x Mikrotik rout... x VPC 1 x VPC 2 x
IP/MASK : 10.10.10.10/30
GATEWAY : 10.10.10.9
DNS : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 573, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:70
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> NAME : VPCS[1]
Bad command: "NAME : VPCS[1]". Use ? for help.

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=30.920 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.564 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.064 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=15.298 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.286 ms

VPCS> |
```

Gambar 3: PC 2

Lampiran

```
Terminal
Mikrotik rout... x Mikrotik rout... x VPC 1 x VPC 2 x
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=ate
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=atew
gateway=atewa
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30g
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30ga
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30gat
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30gate
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30gatew
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1
1 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5
2 A S 10.10.10.8/30
[admin@MikroTik] >> |
```

Gambar 4: Router A

```
Terminal
Mikrotik rout... x Mikrotik rout... x VPC 1 x VPC 2 x

[admin@MikroTik] >> /ip pool add name=poolB ranges=10.10.10.10
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server add name=dhcp8 interface=ether3 address-pool=poolB disabled=no
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
1 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
2 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >> █
```

Gambar 5: Router B